

Fundamentos De Ciberseguridad (MITIC-Ciberseguridad-A-Septiembre-2024)

• Virtualización / Asignación lab 1 (core)

Comprender los casos de uso de VM en un entorno empresarial típico

1. Resumen de los beneficios de la máquina virtual (Kali Linux en VirtualBox)

- a) **Ahorro de costos:** Al utilizar Kali Linux en un hypervisor virtual como VIRTUALBOX en lugar de un equipo físico dedicado se reducen los costos asociados con la compra de hardware adicional y además, se optimiza el uso de los recursos disponibles en el sistema host, permitiendo ejecutar varios sistemas operativos en un solo equipo físico.
- b) **Aislamiento:** La VM ofrece un entorno aislado que es útil para ejecutar sistemas operativos varios como Kali Linux, para hacer pruebas de seguridad y análisis de vulnerabilidades. El aislamiento de entorno asegura que cualquier actividad realizada en la VM no afecta el sistema host, reduciendo así riesgos potenciales.
- c) **Escalabilidad:** VirtualBox permite crear, modificar o eliminar VMs con facilidad, lo que permite escalar rápidamente la infraestructura según las necesidades. Para fines de pruebas o desarrollo, se pueden crear múltiples VMs para simular diferentes entornos sin necesidad de cambiar físicamente los equipos.
- d) **Recuperación ante desastres:** Las VMs pueden respaldarse y restaurarse fácilmente gracias a los snapshots. En caso de algún fallo, se puede restaurar la VM a un estado anterior sin pérdida significativa de tiempo o datos, facilitando la recuperación rápida en caso de incidentes.

2. Lista de Casos de Uso Comunes de Máquinas Virtuales

- a) **Desarrollo y pruebas:** Las VMs se utilizan ampliamente para probar software y sistemas operativos en un entorno controlado. Los desarrolladores pueden simular distintos escenarios y verificar la compatibilidad de su software en diferentes sistemas operativos sin afectar el entorno de producción.
- b) **Ejecución de aplicaciones heredadas:** En las empresas, las aplicaciones antiguas que solo funcionan en versiones específicas de sistemas operativos pueden ejecutarse en VMs, evitando la necesidad de hardware obsoleto y permitiendo mantenerlas activas en entornos modernos.
- c) **Mejora de la seguridad mediante el aislamiento:** Las VMs permiten ejecutar aplicaciones de alto riesgo o realizar pruebas de seguridad en un entorno aislado, sin poner en peligro el sistema anfitrión o la red principal de la empresa.

3. Pasos Detallados para la Instalación y Configuración de Máquinas Virtuales (Kali Linux en VirtualBox)

1. Descargar VirtualBox:

- a) Visitar el sitio web de [VirtualBox](#) y descargar la versión compatible con el sistema operativo anfitrión.
- b) Instalar VirtualBox siguiendo las instrucciones proporcionadas por el asistente de instalación.

2. Descargar Kali Linux:

- a) Visitar el sitio web de [Kali Linux](#) y descargar la imagen ISO de la versión que se desea instalar.

3. Crear una nueva máquina virtual en VirtualBox:

- a) Abrir VirtualBox y seleccionar "Nueva" para crear una nueva VM.
- b) Asignar un nombre a la VM y seleccionar el tipo "Linux" y la versión "Debian (64-bit)" o "Kali Linux" (si está disponible).
- c) Configurar la memoria RAM de la VM (recomendado: al menos 2 GB).
- d) Crear un disco duro virtual nuevo de tipo VDI y asignarle un tamaño adecuado (recomendado: al menos 20 GB).

4. Configurar la máquina virtual:

- a) En la configuración de la VM, ir a la sección "Sistema" y asegurarse de que esté habilitado el soporte de virtualización.
- b) En "Almacenamiento," agregar la imagen ISO de Kali Linux como medio de arranque.
- c) En "Red," seleccionar el modo de conexión NAT o puente para permitir el acceso a la red.

5. Instalar Kali Linux en la máquina virtual:

- a) Iniciar la VM y seguir el asistente de instalación de Kali Linux.
- b) Seleccionar opciones de configuración (idioma, zona horaria, tipo de instalación) y realizar la instalación completa.
- c) Al finalizar, reiniciar la VM y retirar la ISO de instalación.

6. Ajustes adicionales (opcional):

- a) Instalar las "Guest Additions" para optimizar la resolución de pantalla y mejorar el rendimiento.
- b) Configurar ajustes adicionales de red o almacenamiento si es necesario.

4. Evaluación del Caso de Uso

1. Cumplimiento de los requisitos comerciales:

- Kali Linux se utiliza como entorno de prueba y seguridad en la VM. El aislamiento proporcionado por VirtualBox es crucial para garantizar que cualquier actividad realizada con la VM (como escaneos de seguridad y pruebas de vulnerabilidades) no afectaría al sistema anfitrión.
- La capacidad de restaurar la VM a un estado anterior usando los “VM snapshots” proporciona flexibilidad para realizar múltiples pruebas sin necesidad de reconfigurar el sistema desde cero.

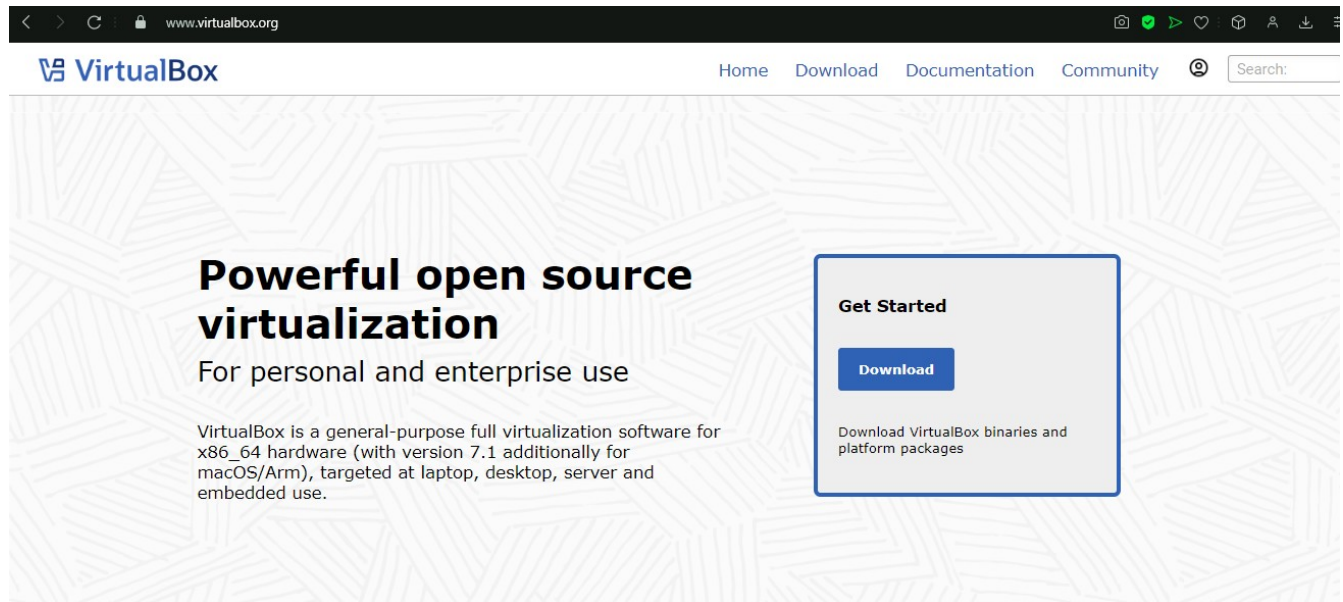
2. Desafíos encontrados:

- **Asignación de recursos:** tuve que reajustar la cantidad de procesadores y la RAM asignada al VM para que el rendimiento sea mejorado sustancialmente.
- **Problemas de red:** ajustar la conexión de red para pruebas de escaneo en entornos aislados fue un desafío menor pero funciono al ajustar la configuración de red en VirtualBox

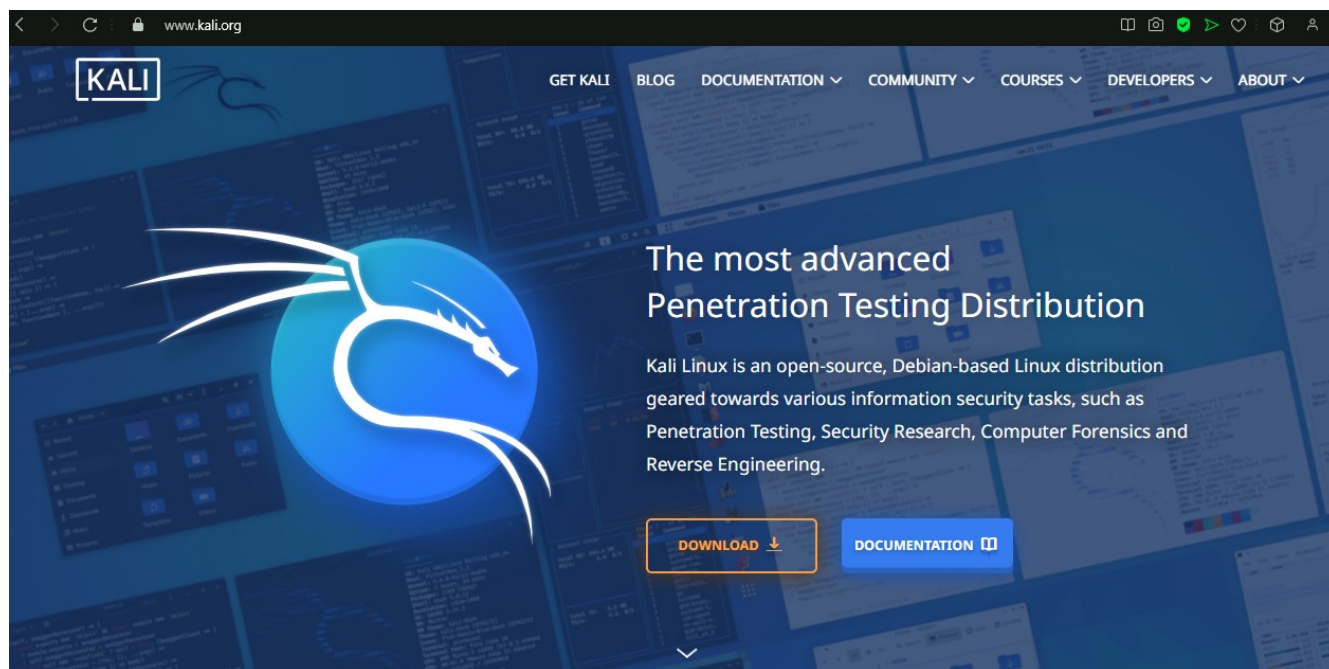
3. Conclusión del caso de uso:

- Kali Linux en una excelente máquina virtual y es una solución efectiva y segura para pruebas de seguridad en un entorno controlado desde Virtualbox. La flexibilidad y el aislamiento que ofrece por VirtualBox permiten realizar actividades de alto riesgo sin comprometer el sistema principal, cumpliendo con los objetivos del entorno de pruebas empresariales.

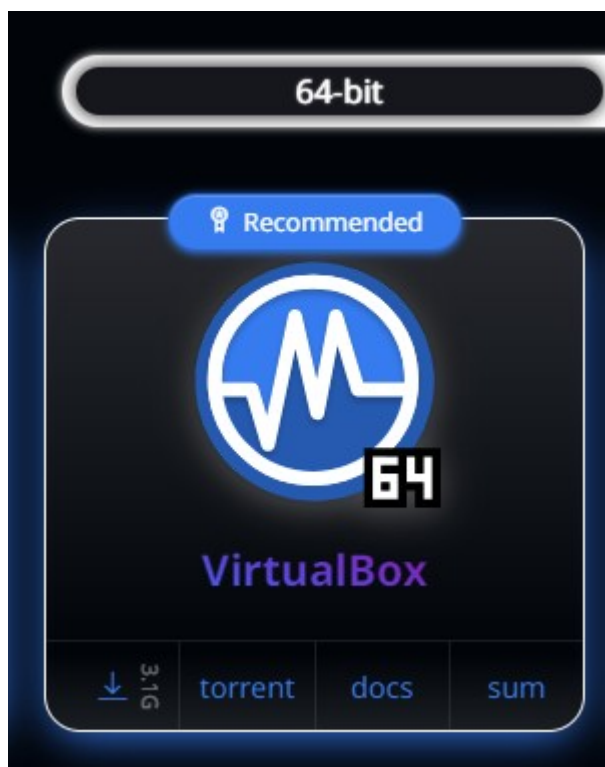
RECURSOS VISUALES:



PASO 1: VISITAR VIRTUALBOX Y DESCARGAR EL HYPERVISOR



PASO 2: VISITAR KALI.ORG PARA CONSEGUIR LA VM Y DESCARGARLA



*PASO 3: DESCARGAR LA VM
PRECONFIGURADA DE KALI LINUX*

Name	Date modified	type	Size
Logs	11/10/2024 9:15 PM	File folder	
Snapshots	10/27/2024 2:16 AM	File folder	
kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64.vbox	11/10/2024 9:15 PM	VirtualBox Machin...	16 KB
kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64.vbox-prev	11/3/2024 10:36 PM	VBOX-PREV File	16 KB
kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64.vdi	9/30/2024 11:32 PM	Virtual Disk Image	14,266,689 ...
kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64-1.16.vbox	8/18/2024 5:53 PM	VirtualBox Machin...	3 KB

Oracle VM VirtualBox Manager

File Machine Help

Tools

New Add Settings Discard Start

kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64 (Snapshot 2)
Powered Off

Preview

General

Name: kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64
Operating System: Debian (64-bit)

System

Base Memory: 4096 MB
Processors: 4
Boot Order: Hard Disk, Optical
Acceleration: Nested Paging, PAE/NX, KVM Paravirtualization

Display

Video Memory: 128 MB
Graphics Controller: VMSVGA
Remote Desktop Server: Disabled
Recording: Disabled

Storage

Controller: IDE
IDE Secondary Device 0: [Optical Drive] Empty
Controller: SATA
SATA Port 0: kali-linux-2024.3-virtualbox-amd64.vdi (Normal, 80.09 GB)

Audio

Host Driver: Windows DirectSound
Controller: ICH AC97

Network

Adapter 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)

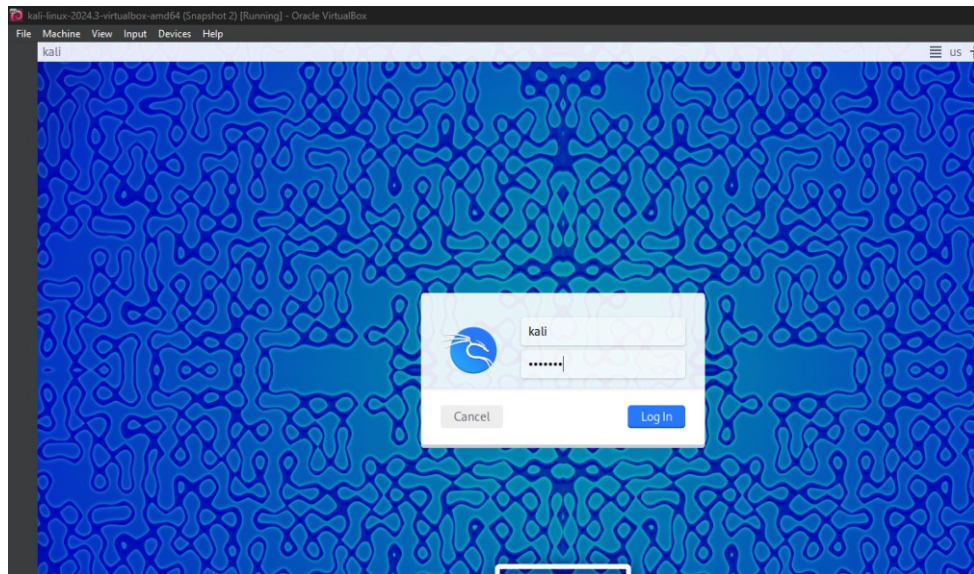
USB

USB Controller: OHCI
Device Filters: 0 (0 active)

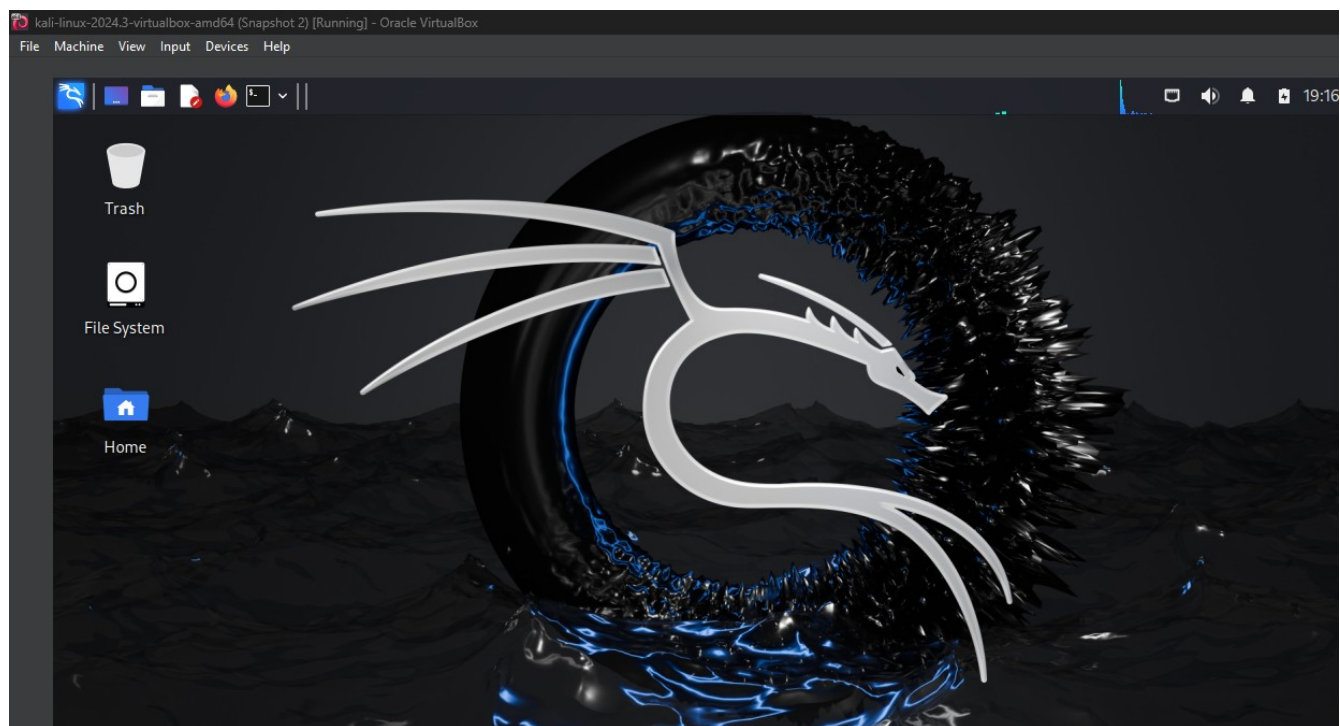
Shared folders

None

PASO 5: CONFIGURAR LOS RECURSOS PARA LA VM EN VIRTUALBOX



PASO 6: INICIAR LA VM E INGRESAR LOS CREDENCIALES



PASO 7: UTILIZAR KALI LIBREMENTE

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ sudo apt-get update && upgrade  
[sudo] password for kali:  
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling InRelease [41.5 kB]  
Get:2 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 Packages [20.2 MB]  
19% [2 Packages 3,896 kB/20.2 MB 19%] 129 kB/s 8min 34s
```

PASO 8: ACTUALIZAR LOS RECURSOS PARA OPTIMIZAR LA MAQUINA VIRTUAL